
AGENDA 3

Introdução a Inteligência Artificial

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

Revisão Técnica:

José Mendes da Silva Neto

São Paulo – SP, 2026



MOMENTO REFLEXÃO



Imagine uma manhã em um escritório de desenvolvimento de sistemas. Profissionais chegam dispostos a iniciar um novo projeto, enquanto um assistente virtual já propõe tarefas, indicando, pela IA, uma reunião diária. Durante o encontro, João cita a agilidade da Inteligência Artificial ao revisar documentação, e Maria questiona: "Essa IA entende mesmo o contexto?". Surge a discussão sobre como essas ferramentas apoiam análise, mas nunca substituem decisões humanas.

O gerente incentiva testar a IA para criar um protótipo, resultando em sugestões rápidas para layout e codificação. A equipe observa como a IA facilita ajustes e discute possíveis

dependências tecnológicas, além de reflexões sobre ética: "Podemos confiar totalmente nas sugestões da IA?"

Ferramentas como ChatGPT, Copilot e Notion AI organizam ideias e aceleram tarefas. Alguns se sentem motivados, outros preocupados com o futuro de suas habilidades. À noite, Maria usa IA para revisar uma apresentação e percebe que, apesar das sugestões inteligentes, seu olhar crítico ainda é fundamental. O grupo reconhece que Inteligência Artificial é uma aliada poderosa, mas cabe ao profissional compreender limites e fazer escolhas éticas.

No dia seguinte, um cliente solicita análise de mercado. O assistente de IA produz relatórios ágeis, porém João alerta que recomendações devem ser validadas pelo conhecimento humano. A equipe, ao debater ajustes, percebe que o uso ético e crítico da IA pode ser diferencial.

Em outra conversa, Maria relata um caso em que a IA gerou mais dúvidas do que respostas. O grupo entende que integrar ferramentas com discernimento é essencial. Antes de encerrar o dia, Maria observa: "Nossa profissão está mudando, mas saber questionar e ajustar continuará sendo importante." Todos concordam: nas mãos certas, a IA catalisa inovação sem tirar o valor do olhar humano.



E você, futuro profissional, como irá lidar com as oportunidades e dilemas trazidos pela Inteligência Artificial?



PORQUE APRENDER?

Vivemos uma era em que as tecnologias transformam rapidamente todas as áreas profissionais, especialmente o setor de desenvolvimento de sistemas. O mundo do trabalho exige não apenas conhecimento técnico, mas também habilidades para lidar com novas ferramentas que apoiam pesquisa, escrita, desenvolvimento e organização de soluções computacionais. Nesse contexto, compreender e utilizar ferramentas baseadas em Inteligência Artificial tornou-se um diferencial importante para quem atua ou pretende atuar na área.

Ao se aprofundar nos conceitos introdutórios de IA, você estará preparado para aproveitar recursos modernos, como assistentes de escrita, serviços inteligentes e aplicações capazes de gerar ideias, automatizar rotinas, sugerir códigos e organizar tarefas. Ferramentas como ChatGPT, Copilot e Notion AI não são apenas tendências tecnológicas: elas são protagonistas na transformação digital das empresas, facilitando desde análises rápidas até o protótipo de sistemas.

Ao aprender sobre IA, você será capaz de identificar situações em que o uso dessa tecnologia pode potencializar resultados, agilizar processos, reduzir erros e suportar decisões complexas. Mais que isso, terá condições de refletir sobre impactos sociais, limitações e possíveis armadilhas do uso excessivo ou inadequado da IA.

Na prática, dominar ferramentas de Inteligência Artificial permite explorar novos caminhos para a inovação, melhorar a qualidade dos produtos desenvolvidos e ampliar perspectivas de carreira no mercado tecnológico. Empresas buscam profissionais que saibam integrar esses recursos ao desenvolvimento de sistemas, propor soluções originais e utilizar a IA para análise, documentação e prototipação de projetos. O conhecimento adquirido aqui será decisivo para atender demandas atuais e futuras, pois a Inteligência Artificial já faz parte da rotina em pequenas e grandes empresas. Além disso, o uso ético da IA é fundamental para garantir respeito à privacidade, segurança da informação e escolhas responsáveis.

Saber questionar, identificar oportunidades e pensar criticamente será a base de uma atuação profissional diferenciada. O conhecimento sobre IA não é exclusivo de cientistas ou especialistas: está acessível para todos que desejam contribuir para soluções mais inteligentes, eficientes e alinhadas com os valores de ética e responsabilidade. A cada avanço nesta área, você se torna capaz de transformar obstáculos em oportunidades, fortalecer decisões e acelerar o desenvolvimento de sistemas com inteligência e criatividade.

Por meio desta agenda, você não apenas aprenderá a operar as ferramentas, mas a perceber o poder e as limitações da Inteligência Artificial, ampliando sua visão sobre como ela pode ser usada para apoiar o trabalho técnico em pesquisa, escrita e desenvolvimento de softwares. Uma atitude proativa, ética e crítica permitirá que você seja protagonista das mudanças, preparado para os desafios e oportunidades do mundo digital.



Em uma pequena empresa de desenvolvimento de sistemas, o início de um novo projeto representa sempre um desafio para o time técnico. O cliente, uma rede de lojas, deseja modernizar seu atendimento e facilitar a comunicação com os consumidores. O grupo se reúne para discutir ideias e percebe que o volume de tarefas, estudo de necessidades, documentação de requisitos e prototipação de telas pode se tornar um processo demorado. Durante a conversa,

Matheus, o analista, sugere a integração de ferramentas de Inteligência Artificial no fluxo de trabalho, mostrando como a tecnologia pode acelerar etapas importantes.

Matheus apresenta o ChatGPT como um aliado para organizar informações, sugerir funcionalidades e automatizar rotinas. Lara, que está começando na equipe, utiliza um assistente de IA para gerar a primeira versão de um roteiro de atendimento. O grupo se surpreende com a rapidez, mas debate: “Será que todas as sugestões são relevantes para nosso contexto?” O gerente pondera: “Precisamos validar as propostas da IA com o nosso próprio conhecimento e os valores da empresa.”

Com o avanço do projeto, a equipe decide experimentar o Copilot para sugerir trechos de código. Os resultados são promissores, acelerando o desenvolvimento, mas **exigem vigilância e crítica na análise das soluções geradas**. Ao comparar versões, os profissionais reconhecem a agilidade da IA, mas também identificam pontos que exigem ajustes manuais e decisões éticas sobre privacidade, segurança e precisão das informações.

A empresa, motivada por resultados positivos, resolve criar um protótipo visual utilizando uma IA generativa de imagens. O produto facilita o entendimento entre o time técnico e o cliente, mas levanta dúvidas: “Como garantir que todas as escolhas estejam alinhadas às normas de privacidade e à expectativa do usuário?” **O time entende que a IA pode apoiar, mas não substituir o profissional técnico, que deve interpretar, adaptar e ajustar cada sugestão conforme as necessidades do projeto.**

Lara propõe: “Vamos definir quais tarefas podem ser apoiadas pela IA e quais exigem expertise humana.” O grupo constrói uma rotina de trabalho híbrida, integrando tecnologia e conhecimento. Cada profissional relata experiências, dúvidas e insights sobre o uso crítico e ético da IA. O gerente destaca: “O objetivo é garantir que a Inteligência Artificial seja uma parceira que impulsiona resultados, sem deixar de lado a responsabilidade e o olhar profissional.”

No fim do mês, o projeto está mais avançado, os clientes satisfeitos, e a equipe percebe que o **equilíbrio entre uso intensivo de IA e decisões humanas é fundamental**. As situações vivenciadas evidenciam como a ética, a crítica e a criatividade são essenciais para o sucesso na carreira técnica e no desenvolvimento de sistemas.

Agora, reflita: Como você, futuro técnico, acredita que a Inteligência Artificial pode transformar a prática do desenvolvimento de sistemas? Onde termina o apoio da IA e começa a responsabilidade do profissional?



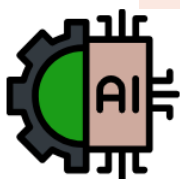
MERGULHANDO NO TEMA

A Inteligência Artificial tem assumido um papel cada vez mais relevante no contexto do desenvolvimento de sistemas, não apenas como inovação tecnológica, mas como ferramenta concreta de apoio à análise, modelagem e documentação de soluções computacionais. Para compreender sua aplicação prática na área de Tecnologia da Informação, é necessário iniciar por alguns conceitos fundamentais que estruturam seu funcionamento e seu uso profissional.

Mesmo que muitas vezes não seja percebida, a Inteligência Artificial já está presente no cotidiano das pessoas. Quando um aplicativo de navegação sugere a melhor rota considerando o trânsito em tempo real, quando uma plataforma de streaming recomenda filmes com base no histórico de preferências, quando assistentes virtuais respondem perguntas por comando de voz ou quando redes sociais organizam automaticamente conteúdos exibidos no feed, há sistemas de IA analisando padrões e produzindo respostas. Ferramentas de correção automática de texto, filtros de spam em e-mails e sistemas de reconhecimento facial em dispositivos móveis também são exemplos de aplicações práticas da Inteligência Artificial no dia a dia. Esses usos demonstram que a IA não é um conceito distante ou restrito a especialistas, mas uma tecnologia já integrada à rotina social e profissional.

Tipos de Inteligência Artificial

Atualmente existem diversas abordagens de Inteligência Artificial que compõem o ecossistema tecnológico atual. Como exemplos, podemos citar sistemas de IA voltados para classificação e reconhecimento são amplamente utilizados em filtros de spam, reconhecimento facial e análise de imagens médicas. Modelos preditivos, baseados em aprendizado de máquina, são empregados para prever demanda de mercado, detectar fraudes financeiras ou estimar comportamento de consumo. Há ainda sistemas especializados em recomendação, como os utilizados por plataformas de streaming e comércio eletrônico, que sugerem conteúdos ou produtos com base em padrões de preferência. Veja a seguir um infográfico sobre as IAs disponíveis atualmente:



Para ampliar seu conhecimento sobre o assunto, utilize uma IA de sua preferência e pesquise sobre os tipos de Inteligência Artificial disponíveis na atualidade. Anote sua pesquisa e discuta sobre o assunto no próximo Encontro Síncrono com o seu professor tutor.

Inteligência Artificial Generativa

A IA Generativa é atualmente uma das áreas mais difundidas e discutidas da Inteligência Artificial, especialmente no contexto do desenvolvimento de sistemas. Diferentemente de sistemas que apenas classificam dados, identificam padrões ou realizam previsões, a IA Generativa tem como característica central a capacidade de criar novos conteúdos a partir do aprendizado obtido com grandes volumes de dados. Ela não apenas analisa informações, mas produz textos, códigos, imagens, áudios e até simulações estruturadas com base em probabilidades estatísticas e padrões identificados durante seu treinamento.

No cotidiano profissional da área de Tecnologia da Informação, isso significa que uma ferramenta de IA Generativa pode auxiliar na criação de requisitos funcionais e não funcionais, sugerir estruturas de banco de dados, gerar exemplos de código em diferentes linguagens de programação, propor documentação técnica inicial, estruturar planos de projeto ou até criar descrições de interface para protótipos. Em ambientes corporativos, pode ser utilizada para redigir relatórios executivos, organizar atas de reunião, estruturar backlog de tarefas ou sintetizar informações complexas. Em contextos educacionais, auxilia na revisão de textos, na organização de ideias e na simulação de fluxos de sistema para estudo.

É importante compreender que a IA Generativa não “pensa” nem “entende” como um ser humano. Seu funcionamento baseia-se em modelos matemáticos que calculam probabilidades de sequência e coerência entre informações. Ao gerar um texto técnico ou um trecho de código, ela está estimando qual é a sequência mais provável de palavras ou comandos com base em padrões previamente aprendidos. Por essa razão, embora produza resultados muitas vezes sofisticados e coerentes, pode também apresentar inconsistências, generalizações excessivas ou informações imprecisas. Essa característica reforça a necessidade de validação humana constante.

Um dos fenômenos mais discutidos no uso da Inteligência Artificial generativa é o que se convencionou chamar de Alucinação. No contexto da IA, alucinar não significa imaginar algo de forma consciente, mas sim gerar uma resposta que aparenta ser correta, coerente e bem estruturada, porém contém informações incorretas, imprecisas ou totalmente inventadas.

As alucinações ocorrem porque modelos de IA generativa funcionam com base em probabilidades estatísticas. Eles não acessam a verdade absoluta nem possuem compreensão real do mundo; calculam qual é a sequência de palavras mais provável diante do prompt recebido. Quando não possuem informação suficiente ou quando o comando é ambíguo, podem “preencher lacunas” com



conteúdos plausíveis, mas não verificados.

No desenvolvimento de sistemas, esse fenômeno pode gerar consequências relevantes. A IA pode sugerir funções inexistentes em determinada linguagem de programação, criar bibliotecas fictícias, apresentar sintaxes incorretas ou propor requisitos inconsistentes com o problema apresentado. Em documentação técnica, pode inventar referências, citar normas inexistentes ou estruturar descrições com aparente formalidade, mas sem precisão conceitual.

Esse comportamento representa um risco quando o usuário assume que toda resposta gerada é automaticamente confiável. A aparência de autoridade textual, combinada com organização lógica, pode induzir à falsa sensação de segurança. Por isso, a validação técnica é indispensável. O profissional deve testar códigos sugeridos, conferir fontes, comparar informações com documentação oficial e analisar a coerência das propostas apresentadas.

As alucinações também evidenciam a diferença fundamental entre processamento estatístico e entendimento humano. Enquanto o profissional compreende contexto, intenção e impacto das decisões, a IA apenas replica padrões aprendidos durante seu treinamento. Ela não possui consciência, responsabilidade ou capacidade de julgamento ético.

O verdadeiro diferencial do profissional não está em aceitar respostas prontas, mas em saber questioná-las.

Prompts

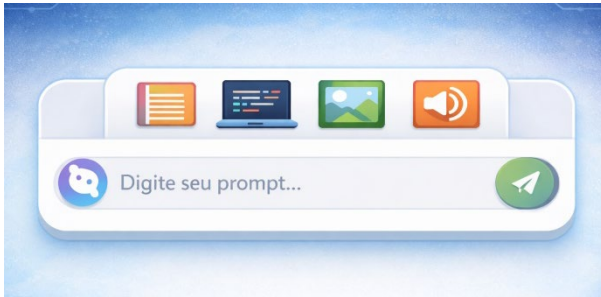
A Inteligência Artificial generativa opera com base em padrões estatísticos e probabilidades linguísticas. Isso significa que ela responde conforme o contexto e as informações fornecidas no comando inicial. Quanto mais claro, detalhado e contextualizado for o prompt, maior será a probabilidade de a resposta atender às expectativas do usuário. Por outro lado, comandos vagos ou genéricos tendem a gerar respostas superficiais, amplas demais ou desalinhadas com a necessidade real.

Mas o que é prompt?

Trata-se da instrução, pergunta ou comando fornecido à ferramenta de IA, que orienta a geração da resposta. Embora possa parecer apenas uma simples pergunta digitada em uma interface, o prompt é, na prática, um elemento estratégico que determina a qualidade, a precisão e a utilidade do resultado produzido.

No desenvolvimento de sistemas, o uso adequado de prompts pode apoiar diversas etapas do trabalho técnico. Um profissional pode solicitar à IA a estrutura inicial de requisitos funcionais de um sistema, pedir

sugestões de modelagem conceitual, gerar exemplos de código em determinada linguagem ou organizar um roteiro de documentação técnica. No entanto, a qualidade dessas entregas dependerá da forma como o comando foi construído. Informações como contexto do projeto, público-alvo, restrições técnicas, ambiente de execução e objetivos específicos devem estar presentes para que a IA produza resultados mais consistentes.



Esse processo estruturado de elaboração de comandos é conhecido como engenharia de prompt. Não se trata apenas de “saber perguntar”, mas de compreender como orientar a IA de forma estratégica. A engenharia de prompt envolve definir claramente o papel que a IA deve assumir, especificar o formato esperado da resposta, delimitar escopo e indicar critérios de qualidade. Ao solicitar, por exemplo, a descrição de um sistema, o profissional pode indicar que deseja requisitos organizados em tópicos, com diferenciação entre requisitos funcionais e não funcionais, considerando aspectos de segurança e desempenho. Esse nível de detalhamento reduz ambiguidades e melhora a utilidade da resposta.

Além da clareza, outro aspecto importante é a iteração. Raramente o primeiro prompt produzirá a resposta ideal. O processo pode exigir refinamentos sucessivos, ajustes de escopo e inclusão de novas informações. Essa interação progressiva demonstra que o uso da IA não é passivo, mas exige acompanhamento crítico e capacidade de revisão.

Também é necessário compreender as limitações. Um prompt mal formulado pode induzir a IA a gerar respostas incorretas ou até mesmo alucinações. Se o comando solicitar algo impreciso ou baseado em premissas equivocadas, o sistema poderá produzir um conteúdo aparentemente coerente, mas tecnicamente inadequado. Por isso, a construção do prompt deve ser acompanhada de análise técnica e validação posterior.

Para compreender por que o prompt influencia tanto o resultado, é necessário entender como funcionam os modelos de linguagem que sustentam as ferramentas de IA generativa.

Modelos de Linguagem (LLMs – Large Language Models)

Grande parte das ferramentas de Inteligência Artificial generativa utilizadas atualmente é baseada em modelos conhecidos como Large Language Models, ou simplesmente LLMs. Esses modelos são sistemas computacionais treinados com grandes volumes de textos para aprender padrões linguísticos, estruturas gramaticais, relações entre palavras e contextos de uso da linguagem. Seu objetivo não é compreender o mundo como um ser humano, mas prever qual é a sequência de palavras mais provável diante de uma determinada entrada textual.

Os LLMs funcionam por meio de redes neurais artificiais profundas que analisam bilhões de parâmetros durante o treinamento. Esse processo permite que o modelo identifique regularidades na linguagem escrita, como concordância, coerência textual, organização de ideias e estrutura de argumentação. Quando o usuário fornece um prompt, o modelo calcula probabilisticamente qual deve ser a próxima palavra, depois a seguinte, e assim sucessivamente, construindo respostas que aparentam fluidez e consistência. No contexto do desenvolvimento de sistemas, compreender o funcionamento dos LLMs é essencial para evitar interpretações equivocadas sobre suas capacidades. Esses modelos não possuem consciência, intenção ou entendimento semântico real. Eles não sabem se uma informação é verdadeira ou falsa no sentido humano do termo; apenas reproduzem padrões aprendidos durante o treinamento. Por essa razão, podem gerar respostas tecnicamente plausíveis, mas incorretas, especialmente quando o assunto exige precisão normativa, atualização constante ou conhecimento muito específico.

Os LLMs também operam dentro de limites técnicos, como a chamada janela de contexto, que determina a quantidade de informação que pode ser considerada simultaneamente. Isso significa que, em interações longas ou em análises extensas de código, parte do contexto pode deixar de ser considerada pelo modelo. Para o profissional de Tecnologia da Informação, esse aspecto reforça a necessidade de estruturar interações de forma clara e segmentada, organizando demandas complexas em etapas.

Outra característica importante é que os LLMs não possuem memória permanente entre usuários ou conversas, salvo quando configurados para tal em ambientes específicos. Cada interação depende essencialmente das informações fornecidas naquele momento. Assim, a qualidade da resposta está diretamente relacionada à qualidade do prompt e ao contexto apresentado.

Vamos a um exemplo prático!

Imagine que você digite o seguinte prompt em uma ferramenta baseada em LLM:

“Crie os requisitos de um sistema de biblioteca.”

O modelo de linguagem irá analisar estatisticamente padrões aprendidos durante o treinamento e gerar algo como:

“O sistema deve permitir cadastro de livros, cadastro de usuários, empréstimo e devolução de livros, geração de relatórios e controle de multas.”

À primeira vista, a resposta parece correta. Está organizada, coerente e faz sentido para o contexto. Porém, ao analisar tecnicamente, percebemos que os requisitos são genéricos. Não há detalhamento sobre autenticação, controle de permissões, regras de negócio, limites de empréstimo, requisitos não funcionais como desempenho ou segurança, nem menção à proteção de dados dos usuários.

Isso ocorre porque o modelo de linguagem não está “entendendo” o projeto da biblioteca específica. Ele está apenas prevendo a sequência mais provável de requisitos com base em padrões que já viu em textos semelhantes durante o treinamento.

Agora, vamos refinar o prompt:

“Crie requisitos funcionais e não funcionais para um sistema de biblioteca escolar que atenda alunos do ensino técnico, considerando autenticação de usuários, controle de permissões e proteção de dados conforme a LGPD.”

O modelo, ao receber mais contexto, tende a gerar uma resposta mais estruturada, diferenciando requisitos funcionais (cadastro, empréstimo, devolução, controle de prazos) e não funcionais (segurança, desempenho, disponibilidade, proteção de dados).

Observe o que aconteceu: o modelo não ficou “mais inteligente”. O que mudou foi a qualidade da instrução. O LLM apenas utilizou os novos elementos fornecidos para calcular uma resposta estatisticamente mais adequada.

Ainda assim, mesmo a segunda resposta precisará de validação técnica. Pode haver regras inconsistentes, ausência de detalhamento suficiente ou interpretações equivocadas sobre a legislação citada.

Esse exemplo demonstra três pontos fundamentais:

- O modelo de linguagem gera respostas com base em padrões probabilísticos, não em compreensão real do sistema.
- A qualidade do resultado depende diretamente da clareza e profundidade do prompt.
- A responsabilidade de revisar, validar e complementar o conteúdo permanece sendo humana.

O papel do técnico é não apenas aceitar o que a IA produz, mas saber aprimorar, corrigir e decidir.

Ao compreender os fundamentos da Inteligência Artificial generativa, seus limites e possibilidades, o técnico em Desenvolvimento de Sistemas amplia sua capacidade de análise, modelagem e documentação de soluções computacionais. A tecnologia evolui rapidamente, mas a responsabilidade profissional permanece humana. Saber utilizar, validar e questionar será sempre o diferencial.

Assista a vídeo aula sobre o tema IA gravada pelo professor Rogério:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eSEgxHc13E4>

Acessado em: 24/02/2026

